İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ



KOLAYLAŞTIRICI REHBERİ · İLERİ YAŞ

60 yaş ve üzeri iklim okuryazarlığı müfredatı

Deneyimi kanıtla birleştirmek | 6 oturum × 75 dakika | Program özeti 2.4 (modül paketlerinden türetildi)

6 modül

Program özeti 2.4 · paketlerden türetildi

Tasarım aşaması · sahada denenmedi

PROGRAMIN SORUSU

Gözlemden kanıta, kanıttan küçük bir eyleme: iklimi kendi çevremizde nasıl okuruz?

Hava ve iklim

Gölge ve serinlik

Su

Gıda

Malzeme

Eylem ve izleme

Bu yaş paketinin yapısı

Bu dosya 60 yaş ve üzeri programının genel özetidir ve 9 Kasım 2026 tarihli ayrıntılı modül paketlerinden otomatik türetilmiştir: amaç, süre, dakikalı akış, etkinlik/oyun, malzeme, duyu görevleri, ölçme, erişim ve kaynaklar paketlerdeki metinden alınır. Uygulamada modül paketi esas alınır; paket ile bu özet arasında fark görülürse paket geçerlidir.

Durum: içerik hazırlığı tamamlandı (paketler 2.4). Uzman incelemesi yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Koku ve tat yalnız isteğe bağlı, izinli ve uygunluğu önceden kontrol edilmiş gıdayla; saha veya yabani bitki tadılmaz. Kişisel veri, fotoğraf ve konum toplanmaz.

Oturum sırası: 1 Hava durumundan iklime; 2 Gölge ve serin alan tasarımı; 3 Suyun yolculuğu ve kullanım kararı; 4 Beş duyuyla gıda ve porsiyon; 5 Malzemenin ikinci yaşamı; 6 Eylemi denemek ve izlemek.

Özgün v2.0 program metni değiştirilmeden kaynak/mufredat/ klasöründe arşivdedir.

İçerik olgunluğu: Program özeti 2.4; modül paketlerinden türetildi (9 Kasım 2026). Uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. Bu özet modül paketinin yerine geçmez: kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı ve kartlar her modülün kendi klasöründedir. Görsel tasarım içerik doğrulaması değildir. EN/FR'de yalnız başlık ve tek cümlelik özet vardır.

Duyuların program içindeki dağılımı

Tablo 2.4 paketlerinin duyu tablosundan türetildi. Her oturumda beş duyu zorunlu değildir. Koku ve tat yalnız isteğe bağlı, izinli ve uygunluğu önceden kontrol edilmiş gıdayla yapılır.

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
6 / 6 modülde	6 / 6 modülde	6 / 6 modülde	1 / 6 modülde	0 / 6 modülde

Modül	Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
60_plus-M01 Hava durumundan iklime	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	—	—
60_plus-M02 Gölge ve serin alan tasarımı	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	—	—
60_plus-M03 Suyun yolculuğu ve kullanım kararı	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	—	—
60_plus-M04 Beş duyuyla gıda ve porsiyon	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	—
60_plus-M05 Malzemenin ikinci yaşamı	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	—	—
60_plus-M06 Eylemi denemek ve izlemek	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	—	—

60_plus-M01 · Hava ve iklim

Hava durumundan iklime

OTURUMUN TEMEL SORUSU: Hatırladığım o soğuk kış ya da sıcak yaz, resmî uzun dönem kayıtlarla karşılaştırıldığında ne anlatır, neyi anlatamaz?

Hedef grup 60 yaş ve üzeri | Süre 75 dakika | Grup 4 masa × 4–5 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir: 60_plus-M01.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.

Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Bir hava anısını yıl, mevsim ve yaşananlarla anlatmak; anının değerini (yaşanan etki, uyum yolları) ve sınırını (tek yıl, ölçüm değil) ayırmak; ÖRNEK VERİ ile anı yılını 30 yıllık normalle ve iki normal dönemi birbiriyle karşılaştırmak. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Katılımcı anısını ayrıntılı ve gönüllü olarak paylaşır, ‘anının anlattığı’ ile ‘ölçümün gösterdiği’ sütunlarını doldurur, ÖRNEK VERİ farklarını hesaplar (veya hesap rolünü bir masa arkadaşına bırakır), tek yılın eğilim göstermediğini ve iki normal dönem farkının iklimle ilgili olduğunu açıklar; anıyı küçümsemeden veri yerine koymaz.

İklim bağlantısı

Yaşanmış deneyim, uyum yollarının kuşaklar arası aktarımı için önemlidir; iklim eğilimi ise ölçümle belirlenir.

Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

Anı kartı (büyük punto) (20); Sayı çizgisi şeridi (0–7 °C) (4); Anı ve Ölçüm sütun kartları (4 set); Kalın uçlu kalem (20); Okuma gözlüğü yedeği / büyüteç (4); Katılımcı çalışma sayfası (büyük punto) (20). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (4 masa). Hazırlık: Büyük punto (en az 16 punto) sayfa ve kartlar; sayı çizgisi (0–7 °C) masaya bantlı; mikrofon (gerekirse); su ve mola alanı.

- **Anı kartı (büyük punto) (20)**
- **Sayı çizgisi şeridi (0–7 °C) (4)**
- **Anı ve Ölçüm sütun kartları (4 set)**
- **Kalın uçlu kalem (20)**
- **Okuma gözlüğü yedeği / büyüteç (4)**
- **Katılımcı çalışma sayfası (büyük punto) (20)**

Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Soru ve tanışma; 10–20 Anı paylaşımı; 20–40 Anı ve ölçüm; 40–50 Ara; 50–65 Gençlere aktarım; 65–75 Paylaşım ve çıkış. Toplam 75 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Bir hava anısını yıl ve mevsimle anlat. Anının anlattığını ve anlatamadığını ayır. Anı yılını normalle; iki normal dönemi birbiriyle karşılaştır. Gençlere aktarmak istediğin bir hazırlık deneyimini yaz.

0–10	10–20	20–40	40–50	50–65	65–75
Soru ve tanışma	Anı paylaşımı	Anı ve ölçüm	Ara	Gençlere aktarım	Paylaşım ve çıkış

1. Bir hava anısını yıl ve mevsimle anlat.
2. Anının anlattığını ve anlatamadığını ayır.
3. Anı yılını normalle; iki normal dönemi birbiriyle karşılaştır.
4. Gençlere aktarmak istediğin bir hazırlık deneyimini yaz.

Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Anı ve Ölçüm: Masa ortasına iki sütun kartı konur: “Anının anlattığı” ve “Ölçümün gösterdiği”. Her anı için masa birer cümle kartı yazar (ör. “Yollar kapandı, odun stokladık” → anı; “Ocak ortalaması 1,9 °C” → ölçüm). Anı ve Ölçüm kartları sınıflama içindir; anılar puanlanmaz ve doğru/yanlış diye değerlendirilmez.

Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Büyük punto tabloyu ve sayı çizgisini okur. işitme: Masa arkadaşlarının anılarını dinler; kendi anısını sesli anlatır. dokunma: Anı kartını sayı çizgisi üzerine yerleştirir. koku: Kullanılmaz. tat: Kullanılmaz.

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Bu oturumda yok	Bu oturumda yok
Büyük punto tabloyu ve sayı çizgisini okur.	Masa arkadaşlarının anılarını dinler; kendi anısını sesli anlatır.	Anı kartını sayı çizgisi üzerine yerleştirir.	Kullanılmaz.	Kullanılmaz.

Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Anı yıl ve mevsimle anlatılmış; iki sütun dolu; ÖRNEK VERİ farkları doğru (kendisi veya yazıcıyla); tek yıl ile normal dönem farkı ayrılmış; bir hazırlık deneyimi yazılmış.

Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: En az 16 punto; yüksek kontrast; mikrofon; işitme için sessiz salon; yazma yerine sözlü katkı ve yazıcı; hesap rolü isteğe bağlı. Takip: Gönüllü katılımcılar 60_plus-M06'da hazırlık deneyimini gençlerle paylaşır. Güvenlik: Anı paylaşmak gönüllüdür; kayıp, yaralanma veya afet ayrıntısı istenmez; kolaylaştırıcı konuyu nazikçe hazırlık deneyimine bağlar. Ad, adres, köy/mahalle adı kaydedilmez; anı kartında yalnız yıl ve mevsim yazılır. Oturma düzeni, mola ve su erişimi sağlanır; ayakta çalışma gerekmez.

Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K01, K03, K05, K07. Ayrıntılı paket: curriculum/60_plus/60_plus-M01/60_plus-M01.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB: Okul dışı yetişkin katılımı; MEB öğretim programı bağlantısı kurulmadı.

60_plus-M02 · Gölge ve serinlik

Gölge ve serin alan tasarımı

OTURUMUN TEMEL SORUSU: Sık oturduğumuz bir alanda (park, avlu, durak) sıcak saatlerde gölgeli, sırtlıklı ve suya yakın bir oturma yeri var mı? Yoksa ne önerebiliriz?

Hedef grup 60 yaş ve üzeri | Süre 75 dakika | Grup 4 masa × 4–5 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir: 60_plus-M02.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.

Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Bildiği bir oturma alanının basit gölge ve erişim haritasını çıkarmak; bankları gölge saati, sırtlık, kolçak, suya ve tuvalete uzaklık, rampa/basamak açısından işaretlemek; isteğe bağlı olarak pencere önünde gölgeli/gölgesiz yüzey sıcaklığını ölçmek; bakım sorumlusuyla bir öneri yazmak. Sıcak havada dışarı çıkmak zorunlu değildir. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Katılımcı haritayı belleğinden veya kısa ve serin saatte yapılan isteğe bağlı gözlemden çizer, erişim ölçütlerini işaretler, ÖRNEK VERİ harita sayımını doğru yorumlar, yüzey ölçümünü (yapıldıysa) hava sıcaklığından ayırır, öneriyi bakım sorumlusu ve sınırla yazar; kişi fotoğrafı ve konum paylaşmaz, tıbbi öneri üretmez.

İklim bağlantısı

Gölgeli ve erişilebilir oturma alanları sıcak dönemlere uyum önlemidir.

Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

A3 harita şablonu (8); Harita işaret kartları (4 set); Bank malzemesi örnekleri (ahşap, metal, plastik) (4 set); Karton ve gölgelik (isteğe bağlı ölçüm) (1 düzenek); Dijital termometre (1); Kalın uçlu kalem (20); Katılımcı çalışma sayfası (büyük punto) (20). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (4 masa). Hazırlık: Büyük harita şablonu (A3), işaret çıkartmaları, bank malzemesi örnekleri (ahşap, metal, plastik küçük parça), karton düzeneği.

- **A3 harita şablonu (8)**
- **Harita işaret kartları (4 set)**
- **Bank malzemesi örnekleri (ahşap, metal, plastik) (4 set)**
- **Karton ve gölgelik (isteğe bağlı ölçüm) (1 düzenek)**
- **Dijital termometre (1)**
- **Kalın uçlu kalem (20)**
- **Katılımcı çalışma sayfası (büyük punto) (20)**

Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Soru; 10–20 Harita çizimi; 20–40 Erişim işaretleri ve ÖRNEK VERİ; 40–50 Ara; 50–65 Öneri; 65–75 Paylaşım ve çıkış. Toplam 75 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Bildiğin bir oturma alanını şablon üzerine çiz. Bankları gölge saati ve erişim ölçütleriyle işaretle. İsteğe bağlı: pencere önünde gölgeli ve gölgesiz yüzeyi ölç. Bir öneri ve bakım sorumlusu yaz.

0–10	10–20	20–40	40–50	50–65	65–75
Soru	Harita çizimi	Erişim işaretleri ve ÖRNEK VERİ	Ara	Öneri	Paylaşım ve çıkış

1. Bildiğin bir oturma alanını şablon üzerine çiz.
2. Bankları gölge saati ve erişim ölçütleriyle işaretle.
3. İsteğe bağlı: pencere önünde gölgeli ve gölgesiz yüzeyi ölç.
4. Bir öneri ve bakım sorumlusu yaz.

Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Harita işaretleri: Masa iki harita çizer (iki farklı alan) veya ÖRNEK VERİ haritasıyla çalışır. İşaret kartları banklara yerleştirilir. Harita işaret kartları yerleştirme içindir; puanlanmaz.

Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Harita şablonunu okur; işaretleri (güneş, gölge, su, rampa) yerleştirir. işitme: Alanın gürültüsünü ve sessiz köşelerini anısından anlatır. dokunma: Bank malzemesi örnek kartlarına (ahşap, metal, plastik parçası) gölgede dokunarak oturma konforunu karşılaştırır. koku: Kullanılmaz. tat: Kullanılmaz.

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Bu oturumda yok	Bu oturumda yok
Harita şablonunu okur; işaretleri (güneş, gölge, su, rampa) yerleştirir.	Alanın gürültüsünü ve sessiz köşelerini anısından anlatır.	Bank malzemesi örnek kartlarına (ahşap, metal, plastik parçası) gölgede dokunarak oturma konforunu karşılaştırır.	Kullanılmaz.	Kullanılmaz.

Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Harita çizilmiş; en az dört erişim ölçütü işaretli; ÖRNEK VERİ sayımı doğru yorumlanmış; ölçüm yapıldıysa yüzey/hava ayrımı doğru; öneri bakım sorumlusu ve bir sınır içeriyor.

Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Oturarak çalışma; büyük punto; yazıcı; mikrofon; zemin kat. Takip: 60_plus-M06'da gençlerle birlikte öneri kısa bir mektuba dönüştürülebilir. Güvenlik: Sıcak havada dışarı çıkmak zorunlu değildir; dış gözlem isteğe bağlı, serin saatte, en çok 10 dakika, gölgede ve su ile yapılır. Kişi fotoğrafı, ad ve ev adresi kaydedilmez; harita yalnız alanı gösterir. Tıbbi öneri verilmez; sıcakla ilgili sağlık soruları sağlık personeline yönlendirilir.

Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K01, K05, K13. Ayrıntılı paket: curriculum/60_plus/60_plus-M02/60_plus-M02.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB: Okul dışı yetişkin katılımı; MEB öğretim programı bağlantısı kurulmadı.

60_plus-M03 · Su

Suyun yolculuğu ve kullanım kararı

OTURUMUN TEMEL SORUSU: Rahat ulaştığımız bir su noktasında (lavabo, mutfak, bahçe musluğu) musluğun boşa açık kalmasına ne yol açıyor ve erişimi bozmadan nasıl kısaltılır?

Hedef grup 60 yaş ve üzeri | Süre 75 dakika | Grup 4 masa × 4–5 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir: 60_plus-M03.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.

Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Merkezdeki bir lavaboda musluğun açık kaldığı ama suyun kullanılmadığı anları gözlemek (ör. sabuna uzanma, bardağı arama); debiyi hafif bir kap ve kronometreyle ölçmek; hijyeni ve erişimi koruyan bir düzenleme önerisi (sabunluğun yeri, bardak, oturarak kullanım) yazmak. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Katılımcı kendi lavabo kullanımını oturarak veya ayakta, kendi temposunda gösterir; boşa akış anını bir masa arkadaşı kronometreyle ölçer; debiyi kendi ölçümünden hesaplar; hijyen için sabunla en az 20 saniye ovmanın kısaltılmadığını söyler; erişimi zorlaştıran öneri getirmez; fatura bilgisi paylaşmaz.

İklim bağlantısı

Boşa akışı azaltmak kuraklık dönemlerinde yerel su yönetimini destekleyebilir; bu oturum havza düzeyinde etki ölçmez.

Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

Hafif 1 L çizgili kap (4); Kronometre (büyük ekranlı veya sesli) (4); Taşınabilir sabunluk / pompalı sabun (2); Havlu ve taşınabilir askı (2); Kaymaz paspas, sandalye (1 + 1); Uzanma Haritası kartları (4 set); Katılımcı çalışma sayfası (büyük punto) (20). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (4 masa). Hazırlık: Kaymaz paspas, lavabo önü sandalye, hafif kap (çizgisi ölçü kabıyla), sabunluk ve havlu askısı (taşınabilir).

- **Hafif 1 L çizgili kap (4)**
- **Kronometre (büyük ekranlı veya sesli) (4)**
- **Taşınabilir sabunluk / pompalı sabun (2)**
- **Havlu ve taşınabilir askı (2)**
- **Kaymaz paspas, sandalye (1 + 1)**
- **Uzanma Haritası kartları (4 set)**
- **Katılımcı çalışma sayfası (büyük punto) (20)**

Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Soru; 10–20 Uzanma Haritası; 20–40 Gözlem ve ölçüm; 40–50 Ara; 50–65 Hesap ve öneri; 65–75 Paylaşım ve çıkış. Toplam 75 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Lavaboyu kendi temponda kullan; musluğun boşa açık kaldığı anı bul. Hafif kapla debiyi ölç. Boşa akış süresini litreye çevir (bu lavabo). Hijyeni ve erişimi koruyan bir düzenleme önerisi yaz.

0–10	10–20	20–40	40–50	50–65	65–75
Soru	Uzanma Haritası	Gözlem ve ölçüm	Ara	Hesap ve öneri	Paylaşım ve çıkış

1. Lavaboyu kendi temponda kullan; musluğun boşa açık kaldığı anı bul.
2. Hafif kapla debiyi ölç.
3. Boşa akış süresini litreye çevir (bu lavabo).
4. Hijyeni ve erişimi koruyan bir düzenleme önerisi yaz.

Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Uzanma Haritası: Masa lavabo çevresinin basit şeklini çizer; musluk, sabun, havlu, bardak kartlarını yerleştirir. Uzanma gerektiren eşyalar okla işaretlenir. Uzanma Haritası kartları lavabo çevresindeki düzeni çizmek içindir; puanlanmaz.

Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Kap çizgisini ve kronometreyi okur; lavabo çevresindeki eşyaların yerini gözler. işitme: Su sesinin başladığı ve kesildiği anı işaret olarak kullanır. dokunma: Musluk kolunu ve sabunluğu kullanırken uzanma mesafesini ve kavrama kolaylığını değerlendirir; ılık ve soğuk suyu elinin tersiyle karşılaştırır. koku: Kullanılmaz. tat: Kullanılmaz; lavabo suyu oturumda içilmez.

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Bu oturumda yok	Bu oturumda yok
Kap çizgisini ve kronometreyi okur; lavabo çevresindeki eşyaların yerini gözler.	Su sesinin başladığı ve kesildiği anı işaret olarak kullanır.	Musluk kolunu ve sabunluğu kullanırken uzanma mesafesini ve kavrama kolaylığını değerlendirir; ılık ve soğuk suyu elinin tersiyle karşılaştırır.	Kullanılmaz.	Kullanılmaz; lavabo suyu oturumda içilmez.

Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Boşa akış anı bulunmuş; debi kendi ölçümünden; litre farkı ‘bu lavabo’ sınırıyla; öneri hijyeni (20 sn ovma) ve erişimi koruyor; bakım/uygulama sorumlusu yazılı.

Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Oturarak kullanım; sesli/büyük ekranlı kronometre; büyük punto; ölçüm yerine gözlem veya yazıcı rolü. Takip: Merkez yönetimi düzenlemeyi kalıcı yapmak isterse bakım sorumlusu belirlenir. Güvenlik: Islak zemin için kaymaz paspas; lavabo önünde sandalye; kimse acele ettirilmez. Sıcak su ölçümde kullanılmaz; yalnız ılık/soğuk. Fatura, sayaç, ev bilgisi istenmez; ad yerine katılımcı kodu.

Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K01, K05, K21. Ayrıntılı paket: curriculum/60_plus/60_plus-M03/60_plus-M03.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB: Okul dışı yetişkin katılımı; MEB öğretim programı bağlantısı kurulmadı.

60_plus-M04 · Gıda

Beş duyuyla gıda ve porsiyon

OTURUMUN TEMEL SORUSU: Büyüklerimizden öğrendiğimiz porsiyon, artık değerlendirme ve saklama yollarından hangileri israfı azaltır ve güvenli gıda ilkeleriyle uyumludur? Eski yöntem kendiliğinden güvenli sayılır mı?

Hedef grup 60 yaş ve üzeri | Süre 75 dakika | Grup 4 masa × 4–5 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir: 60_plus-M04.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.

Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Geleneksel porsiyon, artık değerlendirme ve saklama deneyimlerini paylaşmak; her uygulamayı WHO'nun güvenli gıda ilkeleriyle karşılaştırıp ‘uyumlu / uyumsuz / bu kaynakla değerlendirilemez’ diye ayırmak; israfı azaltan ve güvenli olan bir uygulamayı gençlere aktarılacak biçimde yazmak. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Katılımcı deneyimini gönüllü paylaşır, uygulamaları WHO ilkeleri kartlarıyla (2 saat, hemen soğutma, buzdolabında da uzun bekletmeme, oda sıcaklığında çözdürmeme, çiğ/pişmiş ayrımı, temizlik) gerekçeli sınıflar, kaynağın kapsamadığı uygulamaları (turşu, salça, kurutma) ‘değerlendirilemez’ diye işaretler, eski yöntemi ne küçümser ne de otomatik güvenli sayar; tıbbi veya diyet önerisi üretmez.

İklim bağlantısı

Artıkları güvenle değerlendirmek hane düzeyinde israfı azaltabilir; IPCC gıda israfının azaltılmasını azaltım seçenekleri arasında sayar (K01).

Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

Uygulama kartları (8) (4 set); İlke kartları (6) (4 set); Üç alanlı masa şablonu (A3) (4); Kapaklı küçük saklama kabı (8); Paketli kuru nane (1 paket); Katılımcı çalışma sayfası (büyük punto) (20). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (4 masa). Hazırlık: Büyük punto kartlar; üç alanlı masa şablonu; kapaklı küçük kaplar; kapalı kuru nane paketi (isteğe bağlı koku için).

- **Uygulama kartları (8) (4 set)**
- **İlke kartları (6) (4 set)**
- **Üç alanlı masa şablonu (A3) (4)**
- **Kapaklı küçük saklama kabı (8)**
- **Paketli kuru nane (1 paket)**
- **Katılımcı çalışma sayfası (büyük punto) (20)**

Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Soru ve koku (isteğe bağlı); 10–20 Deneyim paylaşımı; 20–40 Kart karşılaştırması; 40–50 Ara; 50–65 Aktarım cümlesi; 65–75 Paylaşım ve çıkış. Toplam 75 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Bir porsiyon, artık değerlendirme veya saklama deneyimini paylaş. Uygulama kartlarını WHO ilkeleriyle karşılaştır. Her kartı ‘uyumlu / uyumsuz / değerlendirilemez’ diye ayır. Gençlere aktaracağın güvenli bir israf azaltma yolunu yaz.

0–10	10–20	20–40	40–50	50–65	65–75
Soru ve koku (isteğe bağlı)	Deneyim paylaşımı	Kart karşılaştırması	Ara	Aktarım cümlesi	Paylaşım ve çıkış

1. Bir porsiyon, artık değerlendirme veya saklama deneyimini paylaş.
2. Uygulama kartlarını WHO ilkeleriyle karşılaştır.
3. Her kartı ‘uyumlu / uyumsuz / değerlendirilemez’ diye ayır.
4. Gençlere aktaracağın güvenli bir israf azaltma yolunu yaz.

Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Kart karşılaştırması: Masa uygulama kartlarını tek tek okur (sesli). Her kart için ilgili ilke kartı yanına konur. Uygulama kartları sınıflama içindir; deneyimler puanlanmaz ve kimse ‘yanlış yapıyordunuz’ diye eleştirilmez.

Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Büyük punto uygulama ve ilke kartlarını okur; kartları üç alana yerleştirir. işitme: Masa arkadaşlarının mutfak deneyimlerini dinler ve kendi deneyimini anlatır. dokunma: Kartları elle yerleştirir; kapaklı küçük saklama kaplarını açıp kapatarak kullanım kolaylığını dener. koku: İsteğe bağlı ve rızayla: kolaylaştırıcının yeni açtığı paketli kuru nanenin kokusu, mutfak anılarını paylaşmayı başlatmak için. Gıdanın güvenli olup olmadığına koklayarak karar verilmez; koklamak istemeyen yalnız dinler. tat: Kullanılmaz; oturumda yiyecek tadılmaz.

Görme

Kullanılır

Büyük punto uygulama ve ilke kartlarını okur; kartları üç alana yerleştirir.

İşitme

Kullanılır

Masa arkadaşlarının mutfak deneyimlerini dinler ve kendi deneyimini anlatır.

Dokunma

Kullanılır

Kartları elle yerleştirir; kapaklı küçük saklama kaplarını açıp kapatarak kullanım kolaylığını dener.

Koku

Kullanılır

İsteğe bağlı ve rızayla: kolaylaştırıcının yeni açtığı paketli kuru nanenin kokusu, mutfak anılarını paylaşmayı başlatmak için. Gıdanın güvenli olup olmadığına koklayarak karar verilmez; koklamak istemeyen yalnız dinler.

Tat

Bu oturumda yok

Kullanılmaz; oturumda yiyecek tadılmaz.

Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Kartlar gerekçeli üç alana ayrılmış; en az bir uygulama ‘değerlendirilemez’ diye doğru işaretlenmiş; eski yöntem otomatik güvenli sayılmamış; aktarım cümlesi hem israfı azaltıyor hem bir WHO ilkesini içeriyor.

Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Büyük punto, yüksek kontrast; sesli okuma; yazıcı; kolay açılan kaplar; oturarak çalışma. Takip: Aktarım cümleleri 60_plus-M06'da gençlerle paylaşılabilir. Güvenlik: Oturumda yiyecek tadılmaz; kokulacak ürün yalnız kapalı paketten yeni açılmış kuru nanedir ve isteğe bağlıdır; alerji veya hassasiyet bildiren koklamaz. Özel diyet, hastalık, ilaç–besin etkileşimi soruları yanıtlanmaz; sağlık personeline yönlendirilir. Deneyim paylaşımı gönüllüdür; geçim veya gelir bilgisi istenmez.

Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K01, K11, K15. Ayrıntılı paket: curriculum/60_plus/60_plus-M04/60_plus-M04.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB: Okul dışı yetişkin katılımı; MEB öğretim programı bağlantısı kurulmadı.

60_plus-M05 · Malzeme

Malzemenin ikinci yaşamı

OTURUMUN TEMEL SORUSU: Eski bir tişört veya kartondan, genç bir katılımcıyla birlikte, gerçekten kullanılacak ve dayanacak bir nesne nasıl yapılır? Dayanıklılığını nasıl sınarız?

Hedef grup 60 yaş ve üzeri | Süre 75 dakika | Grup 4 masa × 2 ikili + gözlemci | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir: 60_plus-M05.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.

Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Atık hiyerarşisini (azaltma ve yeniden kullanma geri dönüşümden önce) bir örnekle açıklamak; genç bir katılımcıyla birlikte dikişsiz tişört çanta veya karton düzenleyici tasarlayıp yapmak; dayanıklılığı kitap/ağırlık yüküyle sınamak; kullanım ve onarım notu yazmak. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Katılımcı ikili içinde görev paylaşır (tasarım, ölçü, kesme, düğüm, sınama), deneyimini (ör. eskiden nesneleri nasıl onardığını) aktarır, yük sınamasını kademeli yapar ve sonucu kaydeder, nesnenin nerede ve ne için kullanılacağını yazar, ‘geri dönüşüm’ ile ‘yeniden kullanım’ farkını K22'ye dayanarak söyler; salım tasarrufu iddiası kurmaz.

İklim bağlantısı

Malzemeyi yeniden kullanmak yeni ürün gereksinimini azaltabilir; bu oturum salım tasarrufu hesaplamaz.

Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

Temiz eski tişört (8); Oluklu karton kutu (4); Geniş saplı, ucu küt makas (8); Cetvel ve tebeşir/kalem (8); Kâğıt bant (4); Mutfak tartısı (1); Kitap (yük) (~5 kg); Kuşak İkilisi görev kartları (4 set); Katılımcı çalışma sayfası (büyük punto) (20). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (4 masa). Hazırlık: Yedek tişört ve karton (katılımcı getirmezse), makaslar, tartı, kitaplar; genç katılımcıların (gönüllü, ilgili kurum aracılığıyla) davet edilmesi.

- **Temiz eski tişört (8)**
- **Oluklu karton kutu (4)**
- **Geniş saplı, ucu küt makas (8)**
- **Cetvel ve tebeşir/kalem (8)**
- **Kâğıt bant (4)**
- **Mutfak tartısı (1)**
- **Kitap (yük) (~5 kg)**
- **Kuşak İkilisi görev kartları (4 set)**
- **Katılımcı çalışma sayfası (büyük punto) (20)**

Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Soru ve hiyerarşi; 10–20 Tasarım ve görev; 20–40 Yapım; 40–50 Ara; 50–65 Yük sınaması ve not; 65–75 Paylaşım ve çıkış. Toplam 75 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Atık hiyerarşisinde yeniden kullanımın yerini konuş. Gençle birlikte nesneyi tasarla; görevleri paylaş. Nesneyi yap; yük sınamasıyla dayanıklılığı ölç. Kullanım yeri ve onarım notunu yaz.

0–10	10–20	20–40	40–50	50–65	65–75
Soru ve hiyerarşi	Tasarım ve görev	Yapım	Ara	Yük sınaması ve not	Paylaşım ve çıkış

1. Atık hiyerarşisinde yeniden kullanımın yerini konuş.
2. Gençle birlikte nesneyi tasarla; görevleri paylaş.
3. Nesneyi yap; yük sınamasıyla dayanıklılığı ölç.
4. Kullanım yeri ve onarım notunu yaz.

Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Kuşak İkilisi: İkili görev kartlarını paylaşır: tasarımcı, ölçücü, kesici, düğümcü, sınayıcı, kayıtçı (bir kişi birden fazla). 60+ katılımcı bir onarım/yeniden kullanım deneyimini anlatır; genç katılımcı bunu kayda geçirir. Kuşak İkilisi görev kartları rolleri paylaşmak içindir; yarışma ve puan yoktur.

Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Ölçü çizgilerini ve yük sınaması sırasında dikiş/düğüm yerindeki gerilmeyi gözler. işitme: Gencin önerilerini dinler; kendi onarım deneyimini anlatır; yırtılma sesini sınama sırasında fark eder. dokunma: Kumaşın kalınlığını ve esnekliğini, kartonun sağlamlığını parmaklarıyla karşılaştırır; düğümleri sıkar. koku: Kullanılmaz. tat: Kullanılmaz.

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Bu oturumda yok	Bu oturumda yok
Ölçü çizgilerini ve yük sınaması sırasında dikiş/düğüm yerindeki gerilmeyi gözler.	Gencin önerilerini dinler; kendi onarım deneyimini anlatır; yırtılma sesini sınama sırasında fark eder.	Kumaşın kalınlığını ve esnekliğini, kartonun sağlamlığını parmaklarıyla karşılaştırır; düğümleri sıkar.	Kullanılmaz.	Kullanılmaz.

Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Hiyerarşi örnekle açıklanmış; ikili görev paylaşımı yazılı; nesne yapılmış; yük sınaması kademeli ve kayıtlı; kullanım yeri ve onarım notu var; salım iddiası yok.

Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: El gücü sınırlıysa daha kalın saçak ve eşin düğümlemesi; büyük punto; oturarak çalışma; solak makası. Takip: Nesne kullanılıyor mu, onarım gerekti mi? İkili kısa not paylaşabilir. Güvenlik: Kesimde geniş saplı, ucu küt makas; kesmeyi kim isterse o yapar; maket bıçağı kullanılmaz. Yük sınamasında ağırlık masanın üstünde, düşme mesafesi kısa; ayağın üstüne düşmeyecek biçimde oturarak yapılır. Getirilen tişört ve karton temiz ve kuru olmalı; isim/etiket gibi kişisel bilgi taşıyan kartonlar kullanılmaz; fotoğraf yalnız nesnenin çekilir.

Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K04, K05, K22. Ayrıntılı paket: curriculum/60_plus/60_plus-M05/60_plus-M05.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB: Okul dışı yetişkin katılımı; MEB öğretim programı bağlantısı kurulmadı.

60_plus-M06 · Eylem ve izleme

Eylemi denemek ve izlemek

OTURUMUN TEMEL SORUSU: Hayatım boyunca bir şeye (bitkiye, suya, komşuya, eşyaya) nasıl baktığımı gençlerle paylaşırken, birlikte ölçebileceğimiz küçük bir eylemi nasıl seçeriz?

Hedef grup 60 yaş ve üzeri | Süre 75 dakika | Grup 4 masa × 4–5 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir: 60_plus-M06.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.

Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Bir bakım deneyimini ‘ne yaptım – neden – ne öğrendim’ biçiminde gençlerle paylaşmak; bu deneyimden kişisel veri gerektirmeyen, sayılabilir küçük bir eylem türetmek; dört haftalık izleme kartını ve kimin ne yapacağını yazmak; ÖRNEK VERİ izleme kaydını abartmadan yorumlamak. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Katılımcı deneyimini gönüllü ve yapılandırılmış biçimde anlatır, genç dinleyicinin sorusunu yanıtlar, deneyimi ölçülebilir bir eyleme bağlar, sayım biriminin kişisel veri gerektirmediğini kontrol eder, ÖRNEK VERİ değişimini doğru hesaplar ve dört haftanın sınırını yazar; yaş tek başına kapasite göstergesi sayılmaz.

İklim bağlantısı

Eylem azaltım (gıda, su, malzeme) veya uyum (sıcakta komşu dayanışması, gölge) türünde olabilir; türü yazılır.

Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

Anlat–Sor–Bağla kartları (4 set); Dört haftalık izleme kartı (büyük punto) (20); Kalın uçlu kalem (20); Mikrofon (1); Katılımcı çalışma sayfası (büyük punto) (20). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (4 masa). Hazırlık: Soru kartları, izleme kartları (büyük punto), mikrofon.

- **Anlat–Sor–Bağla kartları (4 set)**
- **Dört haftalık izleme kartı (büyük punto) (20)**
- **Kalın uçlu kalem (20)**
- **Mikrofon (1)**
- **Katılımcı çalışma sayfası (büyük punto) (20)**

Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Soru ve kurallar; 10–20 Anlat–Sor–Bağla 1. tur; 20–40 2. tur ve eylem seçimi; 40–50 Ara; 50–65 ÖRNEK VERİ ve sınır; 65–75 Paylaşım ve çıkış. Toplam 75 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Bir bakım deneyimini üç soruyla anlat. Gencin sorusunu yanıtla. Deneyimden sayılabilir küçük bir eylem seç; izleme kartını doldur. ÖRNEK VERİ kaydını yorumla; sınırını yaz.

0–10	10–20	20–40	40–50	50–65	65–75
Soru ve kurallar	Anlat–Sor–Bağla 1. tur	2. tur ve eylem seçimi	Ara	ÖRNEK VERİ ve sınır	Paylaşım ve çıkış

1. Bir bakım deneyimini üç soruyla anlat.
2. Gencin sorusunu yanıtla.
3. Deneyimden sayılabilir küçük bir eylem seç; izleme kartını doldur.
4. ÖRNEK VERİ kaydını yorumla; sınırını yaz.

Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Anlat–Sor–Bağla: Masada her katılımcı sırayla anlatır; genç (veya akran) soru kartı çeker ya da kendi sorusunu sorar. Anlatan yanıtlar; kayıtçı bir cümleyle not alır. Anlat–Sor–Bağla kartları paylaşımı yapılandırmak içindir; yarışma ve puan yoktur.

Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: İzleme kartını okur ve işaretler. işitme: Gençlerin sorularını dinler; deneyimini sesli anlatır. dokunma: Deneyimiyle ilgili bir eşyayı (isteğe bağlı: eski bir sulama kabı, onarılmış bir eşya) masaya getirip dokunarak anlatır. koku: Kullanılmaz. tat: Kullanılmaz.

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Bu oturumda yok	Bu oturumda yok
İzleme kartını okur ve işaretler.	Gençlerin sorularını dinler; deneyimini sesli anlatır.	Deneyimiyle ilgili bir eşyayı (isteğe bağlı: eski bir sulama kabı, onarılmış bir eşya) masaya getirip dokunarak anlatır.	Kullanılmaz.	Kullanılmaz.

Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Deneyim üç soruyla anlatılmış; gencin sorusu yanıtlanmış; eylem sayılabilir ve kişisel veri gerektirmiyor; izleme kartı ve görev yazılı; ÖRNEK VERİ değişimi doğru; dört haftanın sınırı yazılmış.

Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Mikrofon; sessiz salon; büyük punto; sözlü katılım; yazıcı; oturarak çalışma. Takip: Kısa buluşmada yalnız sayılar ve bir engel paylaşılır; paylaşım gönüllü. Güvenlik: Deneyim paylaşımı gönüllüdür; aile, sağlık veya kayıp ayrıntısı istenmez. Eylem sayımı kişisel veri gerektirmez (komşu adı, adres, sağlık bilgisi yok); yalnız sayı. Getirilen eşyanın fotoğrafı yalnız sahibinin izniyle ve kişi görünmeden çekilir.

Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K03, K04, K05. Ayrıntılı paket: curriculum/60_plus/60_plus-M06/60_plus-M06.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB: Okul dışı yetişkin katılımı; MEB öğretim programı bağlantısı kurulmadı.

Bu yaş paketinin kaynakları

K01 IPCC 2023 AR6 Synthesis Report Summary for Policymakers https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/summary-for-policymakers/ — A.1 insan etkisi; B ve C azaltım ve uyum. 2011–2020 sıcaklık artışı 1850–1900 referansına göre yaklaşık 1,1 °C; bu 2026 güncel sıcaklık değeri değildir.

K03 UNESCO 2024 Greening Curriculum Guidance https://www.unesco.org/en/articles/greening-curriculum-guidance-teaching-and-learning-climate-action — Yaşlara göre bilişsel, sosyal duygusal ve davranışsal öğrenme için çerçeve. Buradaki sekiz yaş grubu akademinin operasyonel önerisidir; UNESCO'nun birebir sınıflaması değildir.

K04 European Commission Joint Research Centre GreenComp https://joint-research-centre.ec.europa.eu/scientific-activities/key-competences-lifelong-learning/greencomp-european-sustainability-competence-framework/greencomp-conceptual-reference-model_en — Dört alanda 12 yeterlik. Bu çalışma özellikle sistem düşüncesi, eleştirel düşünme, gelecek okuryazarlığı, kolektif eylem ve bireysel girişimle ilişkilendirilmiştir; akreditasyon sağlamaz.

K05 Monroe ve arkadaşları 2019 Identifying effective climate change education strategies https://doi.org/10.1080/13504622.2017.1360842 — 2017 çevrim içi yayımlanan, 2019 cilt 25 sayı 6 içinde yer alan sistematik derleme; 49 müdahale değerlendirmesi. Kişisel anlam, aktif katılım, tartışma, bilim insanları, yanlış kavramlar ve okul/toplum projeleri tasarım gerekçesidir; bizim modelimizin etkisini ölçmez.

K07 WMO Climatological Normals https://community.wmo.int/site/knowledge-hub/programmes-and-initiatives/climate-services/wmo-climatological-normals — Standart normaller 30 yıllık dönemlere dayanır. Bir haftalık gözlem iklim değişimini kanıtlamaz; iklim yalnızca tek bir ortalamadan ibaret değildir.

K11 UNEP 2024 Food Waste Index https://www.unep.org/en/news-and-stories/press-release/world-squanders-over-1-billion-meals-day-un-report — 2022 için 1,05 milyar ton, yenmeyen kısımlar dahil perakende ve tüketici düzeyi gıda atığı tahmini; %60 hanelerde. Türkiye'ye, yenebilir israfa veya proje kazanımına doğrudan çevrilmez.

K13 US EPA Benefits of Trees and Vegetation https://www.epa.gov/heatislands/benefits-trees-and-vegetation — Gölge ve evapotranspirasyon yerel sıcaklıkları etkileyebilir. Yüzey sıcaklığı ile hava sıcaklığı ayrılır; her ağacın aynı soğutmayı sağlayacağı söylenmez.

K15 WHO Five Keys to Safer Food Manual https://www.who.int/publications/i/item/9789241594639 — Temizlik, çiğ/pişmiş ayrımı, uygun pişirme ve sıcaklık, güvenli su ve ham madde. Bu genel kaynak yerel izin veya kişisel alerji değerlendirmesinin yerine geçmez.

K21 CDC Hand Hygiene Frequently Asked Questions https://www.cdc.gov/clean-hands/faq/index.html — Sabunla 20 saniye ovma önerilir; ıslattıktan sonra musluğu kapatmak su kullanımını azaltmak içindir; ılık ve soğuk su aynı miktarda mikrop uzaklaştırır. Litre veya fatura tasarrufu sayısı vermez; yerel su idaresi uyarıları ayrıca izlenir.

K22 US EPA Recycling Basics and Benefits; Reducing and Reusing Basics https://www.epa.gov/recycle/recycling-basics — Geri dönüşüm, atılacak malzemenin toplanıp işlenerek yeni ürüne dönüştürülmesidir; atık yönetimi hiyerarşisi kaynakta azaltımı ve yeniden kullanımı geri dönüşümden önce sıralar. ABD bağlamıdır; Türkiye'deki toplama sistemini veya bir ürünün salım tasarrufunu göstermez.